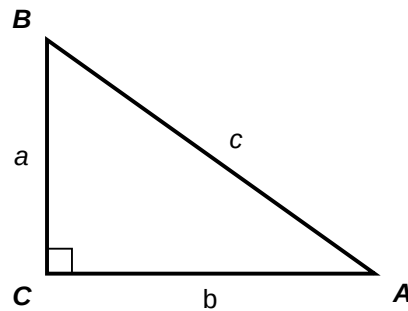


Mathematikarbeit 4A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9G	Name	Datum
<i>Satzgruppe des Pythagoras</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Satz des Pythagoras – Grundlagen

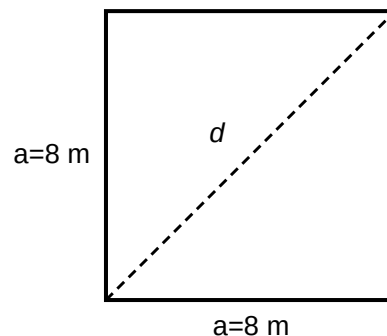
Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel bei C .



- Gib den Satz des Pythagoras für dieses Dreieck als Formel an und benenne die Hypotenuse. (2 BE)
- Berechne jeweils die fehlende Seite: (1) $a = 15 \text{ cm}$, $b = 20 \text{ cm}$, gesucht c ; (2) $c = 37 \text{ cm}$, $a = 12 \text{ cm}$, gesucht b . (6 BE)

2. Diagonalen auf dem Spielfeld

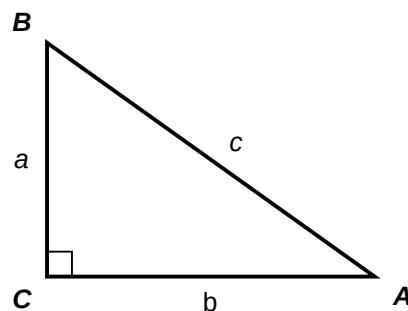
Ein quadratisches Beachvolleyball-Feld hat die Seitenlänge $a = 8 \text{ m}$. Ein rechteckiges Basketballfeld ist 28 m lang und 15 m breit.



- Berechne die Diagonalen: (1) die Diagonale des quadratischen Beachvolleyball-Feldes (auf eine Nachkommastelle) und (2) die Diagonale des Basketballfeldes (auf eine Nachkommastelle). (7 BE)

3. Umkehrung des Satzes – rechtwinklig?

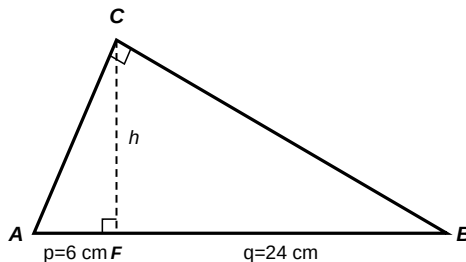
Von zwei Dreiecken sind die drei Seitenlängen bekannt.



- Prüfe mit der Umkehrung des Satzes des Pythagoras, ob Dreieck I mit den Seiten 28 cm , 45 cm und 53 cm rechtwinklig ist, und begründe dein Ergebnis. (4 BE)
- Beurteile, ob Dreieck II mit den Seiten 14 cm , 18 cm und 23 cm rechtwinklig ist. (2 BE)

4. Höhensatz des Euklid

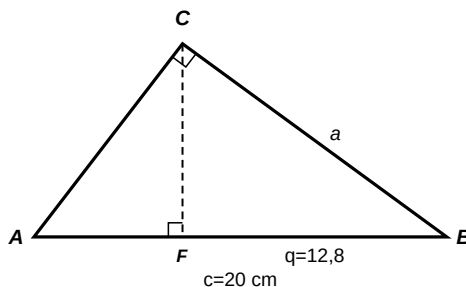
In einem rechtwinkligen Dreieck mit dem rechten Winkel bei C teilt der Höhenfußpunkt F die Hypotenuse in die Abschnitte p und q .



- Gib den Höhensatz als Formel an und berechne damit die Höhe für $p = 6 \text{ cm}$ und $q = 24 \text{ cm}$. (4 BE)
- Erläutere, warum der Höhensatz aus der Ähnlichkeit der beiden Teildreiecke folgt. (3 BE)

5. Kathetensatz des Euklid

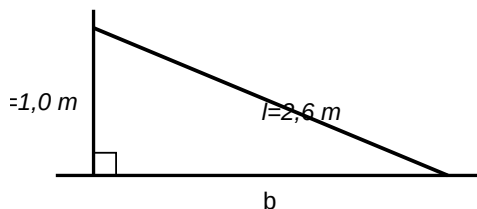
Im rechtwinkligen Dreieck (rechter Winkel bei C) hat die Hypotenuse die Länge $c = 20 \text{ cm}$; der an die Kathete a anliegende Hypotenusenabschnitt beträgt $q = 12,8 \text{ cm}$.



- Nenne den Kathetensatz für die Kathete a und berechne damit ihre Länge. (4 BE)
- Der zweite Hypotenusenabschnitt ist $p = 7,2 \text{ cm}$. Begründe mit dem Satz des Pythagoras, dass die zweite Kathete $b = 12 \text{ cm}$ ist. (3 BE)

6. Anwendung: Rollstuhlrampe

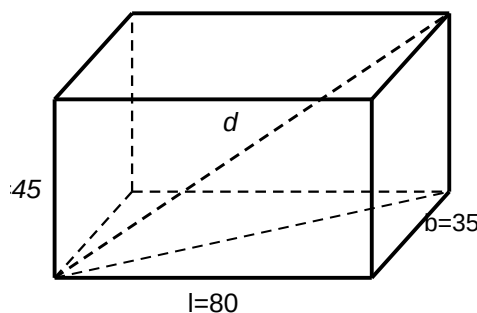
Eine gerade Rollstuhlrampe ist $l = 2,6 \text{ m}$ lang und überbrückt eine Höhe von $h = 1,0 \text{ m}$.



- Bestimme durch Rechnung die waagerechte Länge b , die die Rampe auf dem Boden einnimmt (auf eine Nachkommastelle). (4 BE)
- Die Vorschrift verlangt, dass die Rampe höchstens eine Steigung von $1:2,4$ hat (auf $2,4 \text{ m}$ waagrecht höchstens $1,0 \text{ m}$ Höhe). Beurteile, ob die Rampe diese Vorgabe einhält. (3 BE)

7. Raumdiagonale eines Aquariums

Ein quaderförmiges Aquarium hat die Kantenlängen $l = 80 \text{ cm}$, $b = 35 \text{ cm}$ und $h = 45 \text{ cm}$.



- Beschreibe in zwei Schritten, wie man die Raumdiagonale d eines Quaders mit dem Satz des Pythagoras berechnet. (3 BE)
- Berechne die Raumdiagonale des Aquariums (auf eine Nachkommastelle). (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $a^2 + b^2 = c^2$ * Die Hypotenuse ist die Seite c (gegenüber dem rechten Winkel).	I	2	
1b	Berechnen: * (1) $c^2 = 15^2 + 20^2 = 625$ * (1) $c = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$ * (1) Ergebnis: $c = 25 \text{ cm}$ * (2) $b^2 = 37^2 - 12^2 = 1225$ * (2) $b = \sqrt{1225} = 35 \text{ cm}$ * (2) Ergebnis: $b = 35 \text{ cm}$	I	6	
2a	Anwenden: * (1) $d^2 = 8^2 + 8^2 = 128$ * (1) $d = \sqrt{128}$ * (1) $d \approx 11,3 \text{ m}$ * (2) $d^2 = 28^2 + 15^2 = 784 + 225 = 1009$ * (2) $d = \sqrt{1009}$ * (2) $d \approx 31,8 \text{ m}$ * Beide Diagonalen korrekt auf eine Nachkommastelle gerundet.	II	7	
3a	Begründen: * Längste Seite ist 53 cm : Vergleich von $28^2 + 45^2$ mit 53^2 . * $28^2 + 45^2 = 784 + 2025 = 2809$ * $53^2 = 2809$ * Da $28^2 + 45^2 = 53^2$ gilt, ist Dreieck I rechtwinklig (rechter Winkel gegenüber der Seite 53 cm).	II	4	
3b	Beurteilen: * $14^2 + 18^2 = 196 + 324 = 520$, $23^2 = 529$ * Wegen $520 \neq 529$ ist Dreieck II nicht rechtwinklig.	I	2	
4a	Angeben: * Höhensatz: $h^2 = p \cdot q$ * $h^2 = 6 \cdot 24 = 144$ * $h = \sqrt{144}$ * $h = 12 \text{ cm}$	I	4	
4b	Erläutern: * Die Höhe zerlegt das Dreieck in zwei kleinere, zueinander ähnliche rechtwinklige Dreiecke. * In beiden Teildreiecken ist h eine Kathete; p und q sind die jeweils anliegenden Katheten. * Aus dem Verhältnis $\frac{h}{p} = \frac{q}{h}$ folgt $h^2 = p \cdot q$.	III	3	
5a	Nennen: * Kathetensatz: $a^2 = c \cdot p$ * $a^2 = 20 \cdot 12,8 = 256$ * $a = \sqrt{256}$ * $a = 16 \text{ cm}$	II	4	
5b	Begründen: * Kathetensatz: $b^2 = c \cdot p = 20 \cdot 7,2 = 144$, also $b = 12 \text{ cm}$. * Kontrolle mit Pythagoras: $a^2 + b^2 = 256 + 144 = 400$ * $c^2 = 20^2 = 400$ - Übereinstimmung bestätigt das Ergebnis.	III	3	
6a	Anwenden: * $b^2 = l^2 - h^2 = 2,6^2 - 1,0^2$	II	4	

	* $b^2 = 6,76 - 1,00 = 5,76$ * $b = \sqrt{5,76}$ * $b = 2,4 \text{ m}$			
6b	<i>Beurteilen:</i> * Waagerechte Länge $b = 2,4 \text{ m}$ bei Höhe $1,0 \text{ m}$. * Das entspricht genau dem Verhältnis $1,0 : 2,4 = 1 : 2,4$. * Die Rampe hält die Vorgabe gerade noch ein. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	3	
7a	<i>Beschreiben:</i> * 1. Schritt: Flächendiagonale der Grundfläche: $e^2 = l^2 + b^2$. * 2. Schritt: mit e und der Höhe h: $d^2 = e^2 + h^2$. * Zusammengefasst: $d^2 = l^2 + b^2 + h^2$.	I	3	
7b	<i>Berechnen:</i> * $d^2 = 80^2 + 35^2 + 45^2$ * $d^2 = 6400 + 1225 + 2025$ * $d^2 = 9650$ * $d = \sqrt{9650}$ * $d \approx 98,2 \text{ cm}$	II	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10